

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Programa de Asignatura

Estadística

Información General

Departamento	Ciencias Económicas y Administrativas
Período académico	2026-II
Intensidad horaria	3 horas semanales
Horario	Viernes 7:00 – 10:00 a.m.
Fechas del curso	31 de julio – 27 de noviembre de 2026
Sin clase	7 agosto (Batalla de Boyacá) y 28 agosto (Semana de Reflexión)
Profesor	Jaime Polanco Jimenez
Correo	jaime.polanco@javeriana.edu.co
Campus virtual	https://campusvirtuallms.javeriana.edu.co
Software	R y RStudio
Datos	ICFES Saber 11 y Saber Pro (icfes.gov.co)
Repositorio	https://github.com/polanco-jaime/ Curso-Estadística-2026-3

Objetivos de Formación

Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de:

- Aplicar técnicas de estadística descriptiva e inferencial sobre microdatos del ICFES para producir conclusiones relevantes.
- Comprender y usar las distribuciones muestrales fundamentales (χ^2 , t -Student y F -Fisher) y el papel que cumplen en la inferencia estadística.
- Estimar parámetros por máxima verosimilitud y mínimos cuadrados, e interpretar intervalos de confianza, errores estándar y diagnósticos de regresión.
- Especificar, estimar e interpretar modelos de regresión lineal simple, múltiple y logística.
- Diseñar, ejecutar e interpretar pruebas de hipótesis paramétricas y no paramétricas, incluyendo pruebas de bondad de ajuste.
- Desarrollar un proyecto integrador de análisis estadístico sobre datos ICFES, implementado en R.

Contenidos Mínimos

Unidad	Temas
U1 — Estadística Descriptiva	Tendencia central y dispersión. Estadística gráfica. Muestreo y distribuciones muestrales. Distribuciones χ^2 , t -Student y F -Fisher. Correlación, EDA, Paradoja de Simpson.
U2 — Estimación Puntual	Propiedades de estimadores (insesgamiento, consistencia, eficiencia, MSE). Máxima Verosimilitud (MLE). Regresión lineal simple y múltiple (OLS). Diagnósticos de regresión. Regresión logística.
U3 — Estimación por Intervalo	IC para medias, proporciones y varianzas (z , t , χ^2). IC bootstrap (percentil y BCa). Tamaño de muestra óptimo.
U4 — Pruebas de Hipótesis	Error tipo I y II, potencia estadística, d de Cohen. Pruebas t , ANOVA, Chow. χ^2 de independencia y bondad de ajuste. Pruebas no paramétricas: Mann-Whitney, Kruskal-Wallis.

Estrategias Metodológicas

Cada sesión de viernes (7:00–10:00 a.m.) se divide en tres bloques de trabajo:

- **Bloque 1 (7:00–8:00):** Exposición teórica con derivaciones y ejemplos.
- **Bloque 2 (8:10–9:10):** Aplicación práctica en R sobre microdatos ICFES. La variable central del curso es MOD_INGLES_PUNT como proxy de competitividad internacional.
- **Bloque 3 (9:20–10:00):** Taller grupal, debate o repaso. Retroalimentación de Problem Sets y del Proyecto Estadístico.

Evaluación

Componente	Peso	Fecha	Descripción
Primer Parcial	25%	Vie 4 sep 2026	Unidad 1: descriptiva, muestreo, distribuciones $\chi^2/t/F$, correlación, EDA.
Segundo Parcial	25%	Vie 9 oct 2026	Unidad 2: MLE, OLS simple y múltiple, diagnósticos, regresión logística.
Examen Final	30%	Vie 27 nov 2026	Integración de las 4 unidades. Incluye ensayo de recomendación de política basada en datos Saber Pro NI.
Proyecto Estadístico	20%	3 entregas + 27 nov	Proyecto grupal (3–4 personas) en R con datos ICFES. Tres fases progresivas y presentación oral final.
Problem Sets $\times 8$	+0.5 bono	Semanal	Ocho talleres individuales sobre datos ICFES en R. Bono acumulativo de +0.5 sobre la nota final.

Los exámenes permiten calculadora científica y una hoja A4 de fórmulas (ambas caras).

Nota sobre el calendario: el 28 de agosto (Semana de Reflexión) no hay clase. Esa semana es ideal para avanzar en el PS3 y prepararse para el Primer Parcial del 4 de septiembre.

Plan Temático por Sesión

Viernes 7:00–10:00 a.m. 31 julio – 27 noviembre 2026 | Sin clase: 7 ago (festivo) y 28 ago (Semana de Reflexión)

#	Fecha	Tema	Actividades / Entregas
1	Vie 31 jul	U1 — Descriptiva numérica. Intro al curso y datos ICFES. Medidas de tendencia central y dispersión. Asimetría y curtosis con MOD_INGLES_PUNT en R.	Asigna PS1. Asigna Proyecto F1.
–	Vie 7 ago	<i>Festivo — Batalla de Boyacá. Sin clase.</i>	
2	Vie 14 ago	U1 — Descriptiva gráfica. Histograma, KDE, box plot, scatter y heatmap departamental en R. Comparación IES pública vs. privada.	Entrega PS1. Asigna PS2.
3	Vie 21 ago	U1 — Muestreo, distribuciones y correlación. TCL simulado con Saber 11. Las distribuciones $\chi^2(k)$, $t(k)$ y $F(k_1, k_2)$: de dónde vienen y cuándo aparecen. IC con t vs. z en R. Correlación Pearson y Spearman. Paradoja de Simpson. Pipeline EDA completo.	Entrega PS2. Asigna PS3.
–	Vie 28 ago	<i>Semana de Reflexión — Sin clase. Tiempo para PS3 y repaso antes del Parcial 1.</i>	
E1	Vie 4 sep	Primer Parcial — 25%. Parte I: preguntas conceptuales (MC + V/F + gráficos impresos). Parte II: dataset impreso ($n = 30$), cálculos y correlación. Parte III: interpretación de output R y diseño muestral.	
4	Vie 11 sep	U2 — Propiedades de estimadores y MLE. Retroalimentación del Parcial 1. Insensibilidad, consistencia, eficiencia, MSE y bias-variance. Log-verosimilitud y MASS::fitdistr() en R.	Entrega PS3. Asigna PS4. Entrega Proyecto F1 (EDA, presentación oral 3 min).
5	Vie 18 sep	U2 — Regresión lineal simple (OLS). Supuestos Gauss-Markov, derivación de $\hat{\beta}$, R^2 , prueba t y F . OLS en R: razonamiento ~ inglés NI. Modelo con dummy PRIVADA.	Entrega PS4. Asigna PS5.
6	Vie 25 sep	U2 — Regresión lineal múltiple. Sesgo por variable omitida (OVB), VIF, multicolinealidad, AIC/BIC. Modelo completo del inglés en NI en R. Interacción privada $\times$ estrato.	Entrega PS5. Asigna PS6.
7	Vie 2 oct	U2 — Diagnósticos y regresión logística. Breusch-Pagan, Durbin-Watson, Cook's D , errores estándar robustos. Logit para supera_B2, odds ratios y AUC-ROC en R.	Entrega PS6. Entrega Proyecto F2 (modelo OLS/logit + IC, 3 min oral).

(continuación)

#	Fecha	Tema	Actividades / Entregas
E2	Vie 9 oct	Segundo Parcial — 25%. Parte I: estimadores y supuestos OLS. Parte II: regresión múltiple con datos ICFES NI (coeficientes, VIF, OVB). Parte III: diagnósticos + logit + ensayo.	
8	Vie 16 oct	U3 — Intervalos de confianza. Retroalimentación del Parcial 2. Lógica frecuentista, IC con z , t y χ^2 . IC para proporciones. Forest plot de 33 departamentos en R.	Asigna PS7 (2 semanas).
9	Vie 23 oct	U3 — Bootstrap y tamaño de muestra. IC bootstrap percentil y BCa con <code>boot::boot()</code> en R. Fórmula de n óptimo. Muestreo estratificado y costo-eficiencia.	
10	Vie 30 oct	U4 — Errores y potencia estadística. H_0 y H_1 , p -valor (errores frecuentes de interpretación). Error tipo I y II, potencia = $1 - \beta$, d de Cohen. Curva de potencia en R.	Entrega PS7. Asigna PS8 (2 semanas).
11	Vie 6 nov	U4 — Pruebas paramétricas. Prueba t (1 muestra, 2 muestras, pareada). ANOVA + Tukey. Prueba de Chow: quiebre estructural en el inglés de NI antes y después de la pandemia.	
12	Vie 13 nov	U4 — Pruebas no paramétricas y bondad de ajuste. χ^2 de independencia y bondad de ajuste (¿es normal MOD_INGLES_PUNT?). Mann-Whitney, Kruskal-Wallis. Tablas de contingencia con dos criterios en R.	Entrega PS8.
13	Vie 20 nov	Repaso final e instrucciones. Práctica de problemas integradores (tipo examen) de las 4 unidades. Retroalimentación colectiva de PS8. Ensayo de presentaciones del proyecto (3 min/grupo).	Ensayo de presentaciones. Logística del examen final.
F	Vie 27 nov	Sesión de cierre — Examen Final (30%) + Presentaciones (20%). 7:00–8:20: presentaciones del proyecto (10 min/grupo + preguntas). 8:20–8:30: descanso. 8:30–10:00: examen final integrado (4 unidades).	Examen Final 30%. Entrega Proyecto F3: informe escrito (≤ 15 págs.) al inicio.

Problem Sets — Trabajo Autónomo

Los Problem Sets son individuales y se resuelven en R sobre microdatos ICFES. Cada entrega completa suma +**0.0625** a la nota final (total si entrega los 8: +**0.5**). Entrega digital al inicio de la clase indicada. El código R debe incluirse.

PS	Asignado	Entrega	Enunciado
1	Jul 31 (Ses 1)	Ago 14 (Ses 2)	Análisis descriptivo completo de MOD_INGLES_PUNT en NI: media, mediana, DE, asimetría, curtosis y cuartiles por departamento, tipo de IES y estrato. Mínimo 5 visualizaciones en R.
2	Ago 14 (Ses 2)	Ago 21 (Ses 3)	Simulación del TCL con 2000 muestras de PUNT_INGLES del Saber 11 para $n = 30, 100, 500$. Graficar convergencia a $N(\mu, \sigma/\sqrt{n})$ y calcular el error estándar teórico vs. simulado.
3	Ago 21 (Ses 3)	Sep 11 (Ses 4)	Matriz de correlaciones Pearson y Spearman de los 5 módulos Saber Pro en NI. Tabla de contingencia género $\times$ nivel inglés MCER. Demostración de la Paradoja de Simpson con datos ICFES. <i>Plazo extendido: la Semana de Reflexión (28 ago) y el Parcial 1 (4 sep) permiten tres semanas para este PS.</i>
4	Sep 11 (Ses 4)	Sep 18 (Ses 5)	MLE en R (MASS::fitdistr) para distribución de MOD_RAZONA_CUANTITAT_PUNT en NI: comparar normal vs. t vs. beta por AIC. OLS simple: ¿predice el inglés del Saber 11 el razonamiento cuantitativo del Saber Pro?
5	Sep 18 (Ses 5)	Sep 25 (Ses 6)	OLS múltiple del inglés en NI: ESTRATO + PRIVADA + $\log(\text{INGRESOS})$ + HORAS + REGION. Interpretar cada $\hat{\beta}$, calcular VIF y mostrar el sesgo por variable omitida comparando el modelo simple con el múltiple.
6	Sep 25 (Ses 6)	Oct 2 (Ses 7)	Diagnósticos del modelo OLS en R: 4 gráficos de residuos, Breusch-Pagan, Durbin-Watson, Cook's D . Identificar los 3 puntos más influyentes y aplicar errores estándar robustos (Huber-White).
7	Oct 16 (Ses 8)	Oct 30 (Ses 10)	IC bootstrap BCa ($B = 2000$) al 95% para la brecha pública-privada en inglés NI por macro-región. ¿Es significativa en todas las regiones? Calcular el n óptimo para $E = \pm 2$ puntos al 95%.
8	Oct 30 (Ses 10)	Nov 13 (Ses 12)	(1) χ^2 de independencia: nivel inglés MCER $\times$ tipo IES, con V de Cramér. (2) Mann-Whitney + d de Cohen: ¿difiere el inglés por género en NI? (3) Chow o Kruskal-Wallis: ¿hubo quiebre en el inglés en NI con la pandemia?

Proyecto Integrador de Análisis Estadístico (20%)

Grupos de 3–4 personas, conformados en la primera sesión. El proyecto se desarrolla íntegramente en R con microdatos ICFES. El informe escrito final (≤ 15 páginas) se entrega el 27 de noviembre al inicio de la clase.

Fase	Peso	Entrega	Contenido
Fase 1 — EDA	20%	Sep 11 (Ses 4) oral 3 min	Limpieza y exploración del dataset ICFES elegido: estadísticos descriptivos, ≥ 6 visualizaciones (<code>ggplot2</code>), tratamiento de outliers y 3 hallazgos clave. La Semana de Reflexión (28 ago) es tiempo útil para esta fase.
Fase 2 — Modelo + IC	35%	Oct 2 (Ses 7) oral 3 min	OLS múltiple o regresión logística en R, diagnósticos completos (residuos, VIF, Breusch-Pagan), IC al 95% para coeficientes clave. Evaluación: R^2 o AUC.
Fase 3 — Pruebas + Informe	45%	Nov 27 (Ses F) oral 10 min	Pruebas de hipótesis sobre los hallazgos (t , ANOVA, χ^2 o Mann-Whitney), análisis de potencia, d de Cohen, implicaciones para NI. Presentación oral 10 min + informe escrito entregado al inicio de la sesión.

Preguntas de investigación sugeridas: (1) ¿Qué determina el nivel de inglés al graduarse en NI? (2) ¿Qué variables predicen superar el B2? (3) ¿Ha cerrado la brecha de género en inglés en NI entre 2014 y 2024? (4) ¿Cuánto valor agrega la universidad sobre el perfil de entrada del estudiante? (5) ¿Difieren significativamente los promedios de inglés entre macro-regiones?

Reglas del Curso

- **Asistencia.** La asistencia es fundamental. Cada sesión integra teoría, aplicación en R y taller; su contenido no se recupera con notas de compañeros.
- **Problem Sets.** Son individuales. Entrega digital al inicio de la clase indicada. Las entregas tardías pierden el bono. El código R debe incluirse.
- **Proyecto.** Los grupos no se modifican una vez conformados. Cada fase es condición para la siguiente. El código R se entrega como anexo.
- **Reclamos.** En la sesión en que se devuelve la evaluación, con argumento claro. Los reclamos de PS se hacen con el monitor en su horario.
- **Honestidad académica.** Cualquier copia o intento de copia se sancionará según el Reglamento Estudiantil (Párrs. 118, 123-d y 128): pérdida de la asignatura con nota 0.0.
- **Exámenes.** Calculadora científica y una hoja A4 de fórmulas (ambas caras). Sin computadores ni celulares. Exámenes individuales.

Fuentes de Información

Textos guía

- Canavos, G. *Probabilidad y estadística, aplicación y métodos*. McGraw-Hill, 1988.
- Freund, J.; Miller, I.; Miller, M. *Estadística Matemática con Aplicaciones*. 6.^a ed. Prentice Hall.
- Wackerly, D.; Mendenhall, W.; Sheaffer, R. *Estadística Matemática con Aplicaciones*. Thomson.

Software y datos (gratuitos)

- R Project: <https://www.r-project.org> RStudio: <https://posit.co>
- Paquetes clave: tidyverse, ggplot2, car, lmtest, sandwich, MASS, boot, pwr, effsize, strucchange
- ICFES microdatos: <https://icfes.gov.co/resultados-saber>
- Canal YouTube del curso anterior (Prof. Ronderos): <https://www.youtube.com/@nicolasronderos615>

Referencias avanzadas

- Casella, G.; Berger, R. *Statistical Inference*. 2.^a ed. Duxbury Press, 2002.
- DeGroot, M. H. *Probability and Statistics*. 2.^a ed. Addison-Wesley, 1989.

Pontificia Universidad Javeriana · Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas · 2026-II